上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验预习报告

10+30+48=88 教师11

姓　名 林伟　班级/学号 F1602005 / 1516020910126　指导教师

同组姓名 王文杰　院系/专业 机械与动力工程学院/机械动力类　实验日期 17.9.26

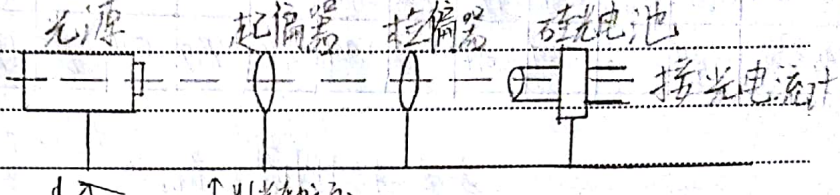
偏振光学实验

原理简述(原理图、主要公式)

1. 马吕斯定理

透射光强 $I=A_0^2\cos^2\alpha=I_0\cos^2\alpha$

I_0为进入检偏器前偏振线偏振光强，α为两偏振片偏振方向夹角。



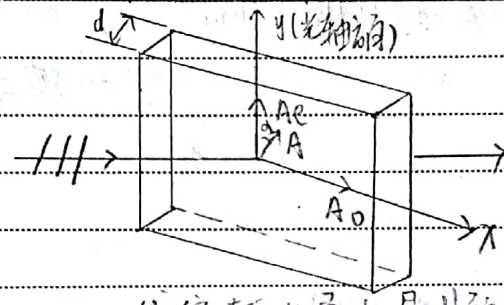
2. 椭圆偏振光、圆偏振光的产生：

$\frac{1}{4}$波片和$\frac{1}{2}$波片的作用

$\sigma=\pi$ $E_y=-\frac{A_e}{A_o}E_x$ 即平面偏振光

通过半波片后振动面转过2α角，

$\frac{E_x^2}{A_o^2}+\frac{E_y^2}{A_e^2}=1$ 出射光为椭圆偏振光。



线偏振光通过晶片的情形

原始数据记录表

1.

两偏振片夹角	0°	6°	12°	18°	24°	30°	36°	42°	48°	54°	60°	66°	72°	78°	84°	90°
电流值/μA	18.65	18.95	18.09	7.105	15.48	14.33	12.6	0.626	8.574	6.917	4.910	3.333	1.985	0.964	0.295	0.020
										6.711						
		17.735	16.608	15.245	13.567	11.888	9.920	8.032	6.090	4.316	2.808	1.637	0.665	0.157	0.017	0.264

76°

360-90=270

2、$\frac{1}{2}$波片转过360°：

$\frac{1}{2}$波片转过角度	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
检偏器转过角度	276	296	315	335	355	15	34	56	74
				336					

波片335°消光

检偏器初始 254°

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

由 扫描全能王 扫描创建

3、下午的数据 77°

检偏器转角	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°
光强	0.012	0.173	1.658	2.018	2.407	2.370	2.028	2.567	2.707	4.030	2.894	2.588	2.056	2.396	1.686	1.045	0.522
2°光强	0.420	0.628	0.986	0.559	0.211	1.256	1.720	2.220	2.711	2.170	2.451	2.546	2.470	2.217	2.809	2.346	1.704
补光强	2.371	2.396	2.300	2.227	2.196	2.014	1.965	1.891	1.851	1.814	1.814	1.885	1.878	1.944	2.012	2.068	2.159
检偏器转角	170°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°
光强	0.108	0.452	0.964	1.618	2.322	2.914	3.561	3.956	4.125	4.030	3.707	3.201	2.530	1.902	1.071	0.555	0.163	0.11
2°光强	0.685	0.966	0.636	0.761	1.210	1.674	2.205	2.770	3.222	3.547	3.680	3.620	3.380	3.000	2.466	1.804	1.354	0.911
补光强	2.215	2.115	2.147	2.066	2.018	1.946	1.866	1.848	1.829	1.838	1.880	1.948	2.035	2.127	2.222	2.242	2.247	2.252

4波片转1圈圈：出消光。转过7°时：检偏器30°

4波片消光：168°

168

预习题：

1、什么叫线偏振光？产生线偏振光的方法？

答：在传播过程中，光矢量保持在固定平面上振动的光。通过偏振片使自然光变为偏振光。

2、什么叫$\frac{1}{4}$波片？它的作用？

答：使入射的线偏振光出射时也是线偏振光的单轴晶体，偏振方向与入射光夹角为2倍的入射偏振方向和光轴夹角。

3、什么叫4波片？如何用$\frac{1}{4}$波片产生和检验圆偏振光和椭圆偏振光。

答：使入射的线偏振光通过后为正椭圆偏振光的单轴晶体片。

入射光偏振方向和光轴成α角：$\alpha=\frac{\pi}{4}$ 出射为圆偏振光

$\alpha=0°、\frac{\pi}{2}$ 平面偏振光 $\alpha=$其他值 椭圆偏振光

4、实验中无法测量光的振幅只能记录光强，如何利用实验数据绘出公式中的马吕斯曲线？

答：据马吕斯定律 $I\propto A^2$，在检偏器不同角度下测得相应偏振方向的光分量的光强即可得到此方向偏振光强。

由 扫描全能王 扫描创建

实 验 报 告

姓 名 林一伟　班级/学号 F1602005 / 516020910126　实验成绩
同组姓名 王欢　实验日期 17.9.26　指导教师　批阅日期

偏振光学实验

实验目的

1. 观察光的偏振现象，验证马吕斯定律。
2. 了解$\frac{1}{4}$波片，$\frac{1}{2}$波片的作用。
3. 掌握和有圆偏振光、圆偏振光的产生与检测。

实验原理

1. 光的偏振性：光是一种电磁波，在垂直于光传播方向的平面内，光矢量可能有不同的振动方向，通常把光矢量在保持在一定振动方向上的状态称为偏振态。
2. 偏振光：利用偏振片的二向色性得到偏振光，偏振片可以使自然光变成平面偏振光，也可以来鉴别线偏振光、自然光和部分偏振光。
3. 马吕斯定律：$A=A_0\cos\alpha$　透射光强 $I=A_0^2\cos^2\alpha=I_0\cos^2\alpha$
I_0为进入检偏器前光强，α为两偏振片偏振方向间夹角，A_0为通过起偏器的线偏振光振幅，A为检偏器之后的线偏振光振幅。
4. 圆偏振光(和椭圆)：$\frac{1}{4}$波片和$\frac{1}{2}$波片的作用
振动方向平行于光轴的e光与振动方向垂直于光轴的o光，在晶体中传播速度不同，因而产生光强差：$\Delta=d(n_e-n_o)$，位相差为$\delta=\frac{2\pi}{\lambda}d(n_e-n_o)$
当光穿过晶体时，
$$\begin{cases}E_x=A_o\cos\omega t\\ E_y=A_e\cos(\omega t+\delta)\end{cases}$$
得 $\frac{E_x^2}{A_o^2}+\frac{E_y^2}{A_e^2}-\frac{2E_xE_y}{A_oA_e}\cos\delta=\sin^2\delta$，这是一个椭圆方程。
改变厚度时，光程差亦改变。

由 扫描全能王 扫描创建

① 当 $\Delta=k\lambda$ $(k=0,1,2\cdots)$ 即 $\delta=0$ 时，得 $E_y=\frac{A_e}{A_o}E_x$

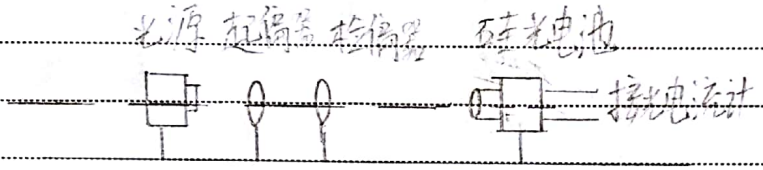
故出射光为平面偏振光，与原入射光振动方向相同，满足此条件的晶片叫全波片。

② 当 $\Delta=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时 $(k=0,1,2\cdots)$ 即 $\delta=\pi$ 得 $E_y=-\frac{A_e}{A_o}E_x$

出射光与入射光为平面偏振光，但与原入射光夹角为 2α，(以入射平面为基准，关于光轴对称)，满足此条件的晶片叫 $\frac{1}{2}$ 波片，或半波片，若 $\alpha=45°$，则出射光的振动面与入射光的垂直。

③ $\Delta=(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{4}$ $(k=0,1,\cdots)$ 即 $\delta=\pm\frac{\pi}{2}$ 时，$\frac{E_x^2}{A_o^2}+\frac{E_y^2}{A_e^2}=1$，出射光为椭圆偏振光，椭圆的两轴分别与晶体主截面平行及垂直，满足此条件的晶片叫 $\frac{1}{4}$ 波片

若 $A_e=A_o$，则 $E_x^2+E_y^2=A^2$，出射光为圆偏振片。



实验数据记录、实验结果计算

1. 光的偏振性 验证马吕斯定律

偏振片转角	0°	6°	12°	18°	24°	30°	36°	42°	48°	54°	60°	66°	72°	78°	84°	90°
电流值/μA	18.615	18.450	18.073	17.105	15.882	14.334	12.643	10.626	8.574	6.714	4.910	3.333	1.985	0.964	0.295	0.020
偏振片转角	180°	174°	168°	162°	156°	150°	144°	138°	132°	126°	120°	114°	108°	102°	96°	90°
电流值/μA	18.615	17.735	16.608	15.245	13.367	11.888	9.920	8.072	6.090	4.316	2.808	1.657	0.665	0.157	0.017	0.269

初始消光时检偏器刻度 76°

以数据作 $I\sim\cos^2\alpha$ 图象并拟合(附后)

2. 线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片的现象和 $\frac{1}{2}$ 波片作用。

波片转过角度	初始	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
检偏器转过角度	0°	22°	42°	61°	82°	101°	121°	140°	162°	180°

波片消光刻度：335° 检偏器初始刻度：254°

观察：检偏器固定，将 $\frac{1}{2}$ 波片转过 360°，观察到4次消光。

$\frac{1}{2}$ 波片固定，检偏器转过 360°，观察到2次消光。

分析：光通过 $\frac{1}{2}$ 波片后，偏振光的偏振方向发生了变化。

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

由 扫描全能王 扫描创建

3. 用$\frac{1}{4}$波片产生圆偏振光和椭圆偏振光

检偏器初始角度77°，$\frac{1}{4}$波片消光角度168°　波片转过70°，光电流最大时检偏器转过30°

检偏器	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
初始光强	0.012	0.118	0.473	0.963	1.668	2.390	3.028	3.567	3.907	4.030	3.899	3.588	3.056	2.396	1.686	1.045	0.522	0.147	0.012
20°光强	0.920	0.628	0.486	0.559	0.817	1.236	1.720	2.220	2.771	3.170	3.451	3.546	3.470	3.217	2.808	2.346	1.749	1.298	0.892
45°光强	2.371	2.346	2.300	2.227	2.146	2.049	1.965	1.892	1.837	1.814	1.814	1.835	1.878	1.944	2.012	2.088	2.153	2.206	2229
检偏器	190°	200°	210°	220°	230°	240°	250°	260°	270°	280°	290°	300°	310°	320°	330°	340°	350°	360°	
初始光强	0.108	0.432	0.968	1.618	2.322	2.974	3.561	3.956	4.125	4.030	3.707	3.201	2.530	1.822	1.071	0.555	0.153	0.011	
20°光强	0.589	0.466	0.536	0.787	1.210	1.674	2.225	2.770	3.222	3.547	3.680	3.620	3.380	3.000	2.460	1.894	1.359	0.911	
45°光强	2.215	2.195	2.147	2.086	2.018	1.946	1.888	1.848	1.829	1.838	1.880	1.948	2.035	2.127	2.222	2.292	2.347	2.362	

$I \propto A^2$ ∴ 检偏器角度α~A图即α~$\sqrt{I}$图

所作图像见右。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

1. 验证马吕斯定律实验

得到$I \sim \cos^2\alpha$图象基本呈直线，拟合度0°~90°较好，90°~180°时不太理想，可能原因为测量90°~180°光电流途中某次旋转偏振片时旋转角度出错。

2. 验证偏振光通过$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$波片时可能出现误差，原因有：

① 手电筒等发光物的干扰

② 仪器光电流显示值一直跳动且幅度较大

③ 波片有损坏

④ 波片、检偏器刻度不够精确，最小分度值较大需要估读

3. 验证偏振光通过$\frac{1}{2}$波片时，得$\alpha = 2\beta$，α为检偏器转过角度，β为$\frac{1}{2}$波片转过角度，符合$\frac{1}{2}$波片性质。

4. 光通过$\frac{1}{4}$波片产生圆偏振光和椭圆偏振光实验，由极坐标图可见，在初始角度

偏振

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

由 扫描全能王 扫描创建

附页

知20°角时为两个圆/椭圆图象，由$\frac{1}{4}$波片性质易知初始位置时通过波片的光为线偏振光，$\alpha\sim A$图应为2圆，波片转过20°时通过波片后的光为椭圆偏振光，与$\alpha\sim A$中花生型图象相符；α波片转过45°时，易知通过波片后的光为圆偏振光，各向光强相等，$\alpha\sim A$图中为一个圆，与结果相符合。

预习题　　预习报告背面

思考题

1. 求下列情况下理想起偏器和理想检偏器光轴之间夹角为多少？

(1) 透射光是入射光的光强的$\frac{1}{3}$　(2) 透射光是最大透射光强度的$\frac{1}{3}$.

解：(1) $2I_0\cdot\frac{1}{3}=I_0\cos^2\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1=35.3°$

(2) $I_0\cdot\frac{1}{3}=I_0\cos^2\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2=54.7°$

2. 如果在互相正交的偏振片P_1、P_2中间插入一块$\frac{1}{4}$波片，使其光轴跟起偏器P_1光轴平行，那么通过检偏器P_2的光场是亮还是暗？为什么？将P_2转过90°后，光场的亮暗是否发生变化？为什么？

解：$\frac{1}{4}$波片与P_1光轴平行，所以从$\frac{1}{4}$波片出射的是与P_1光轴平行的线偏振光，与P_2光轴正交，消光，所以光场是暗的。转过90°过程中$I=A_0^2\cos^2\alpha$随α减小而增大，光场越来越亮，转完90°后达到最亮。

3. 第2题中用$\frac{1}{2}$波片代替$\frac{1}{4}$波片，情况如何？

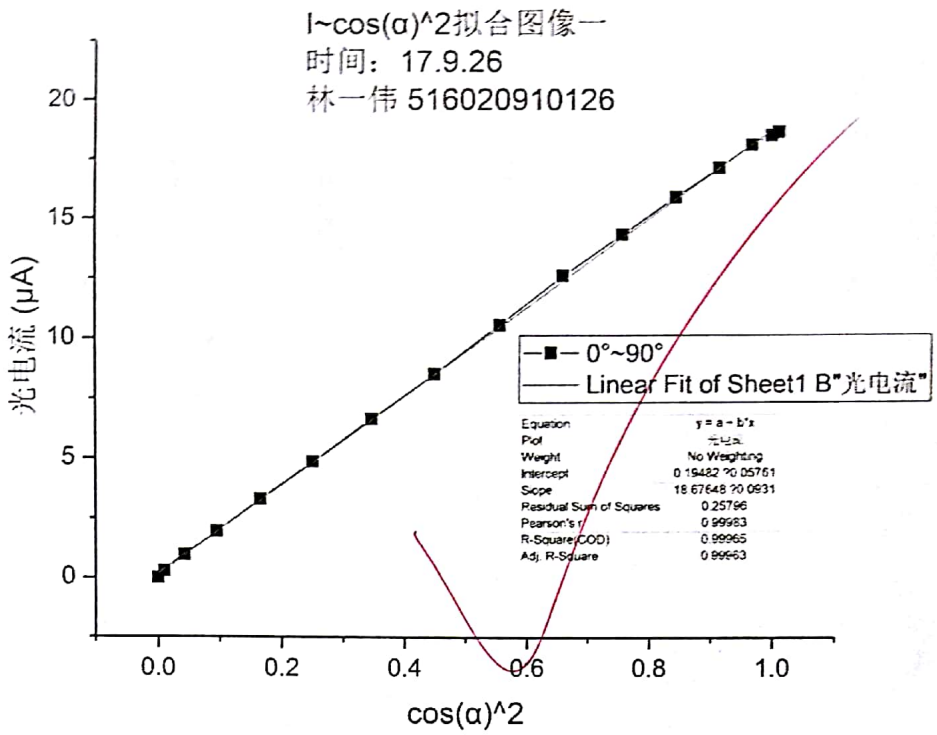
解：此时从$\frac{1}{2}$波片出射的仍为与P_1光轴平行的线偏振光，情况不变。

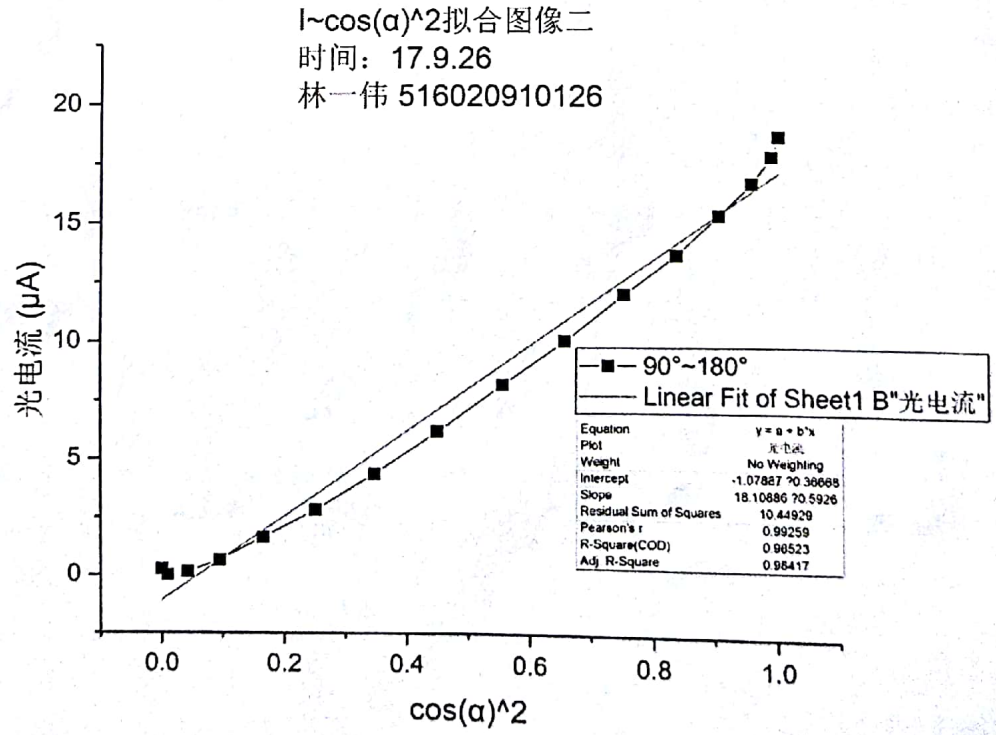
心得体会

这次的实验由于我做过上学期的偏振光学实验，因此比较得心应手。不过由于波片是以前没有接触过的，如果实验前未曾好好预习的话实验中便很难判断能的数据是否出现重大错误。另外感谢我的同组同学，以及老师对原理的细致讲解，让我得以顺利完成实验。

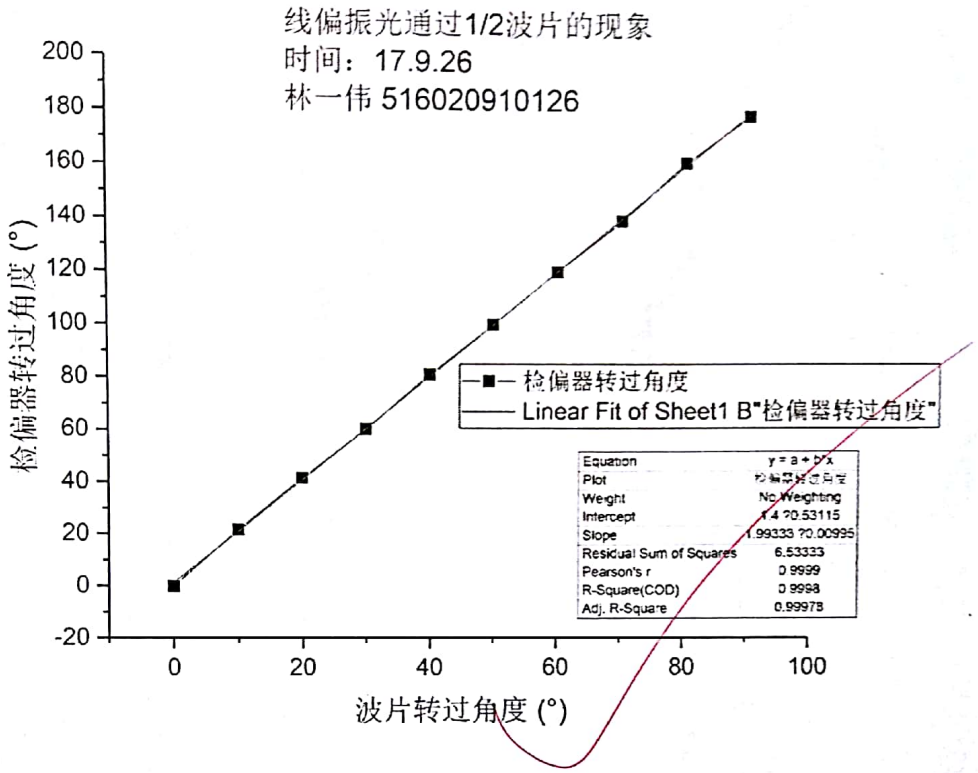
物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

由 扫描全能王 扫描创建


I~cos(α)^2拟合图像一
时间：17.9.26
林一伟 516020910126
光电流 (μA)
cos(α)^2
0°~90°
Linear Fit of Sheet1 B"光电流"
Equation y = a + b*x
Plot 光电流
Weight No Weighting
Intercept 0.19482 ?0.05761
Slope 18.67648 ?0.0931
Residual Sum of Squares 0.25796
Pearson's r 0.99983
R-Square(COD) 0.99965
Adj. R-Square 0.99963

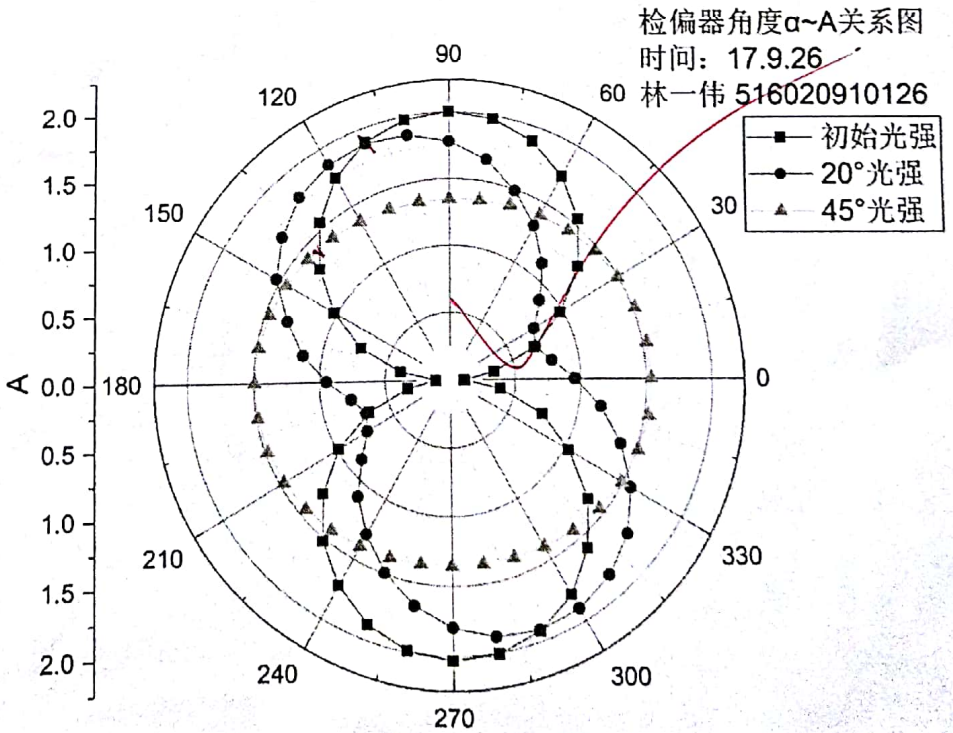

I~cos(α)^2拟合图像二
时间：17.9.26
林一伟 516020910126
光电流 (μA)
cos(α)^2
90°~180°
Linear Fit of Sheet1 B"光电流"
Equation y = a + b*x
Plot 光电流
Weight No Weighting
Intercept -1.07887 ?0.38668
Slope 18.10886 ?0.5926
Residual Sum of Squares 10.44929
Pearson's r 0.99259
R-Square(COD) 0.98523
Adj. R-Square 0.98417

由 扫描全能王 扫描创建



实验二 线偏振光通过 1/2 波片时的现象和 1/2 波片的作用

实验三 用 1/4 波片产生圆偏振光和椭圆偏振光



由 扫描全能王 扫描创建